Questions de cours — Structure des molécules organiques (réponses)

Formules brute, semi-développée et topologique, familles fonctionnelles, nomenclature, isomérie, polymères

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Passer d'une formule à une autre : brute, semi-développée, topologique.
- ☐ Reconnaître les familles fonctionnelles de terminale et nommer une molécule simple.
- ☐ Trouver des isomères de constitution.
- ☐ Les polymères : monomère, motif, degré de polymérisation.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Écrire une molécule	1 – 2	15 min
B	Familles et nomenclature	3 – 4	20 min
C	Isomérie et polymères	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Écrire une molécule — 15 min

Trois écritures, du plus détaillé au plus rapide.

Q1 — La formule topologique

Quelles sont les règles d'écriture d'une formule topologique ?

Réponse

La chaîne carbonée est représentée par une **ligne brisée** : chaque sommet et chaque extrémité est un atome de carbone ; les atomes d'hydrogène liés aux carbones **ne sont pas écrits** (chaque carbone en a assez pour faire 4 liaisons). Les autres atomes (O, N, Cl…) et les H qui leur sont liés sont écrits. Une double liaison est un double trait.

Application. Une formule topologique est un zigzag de 4 sommets avec un groupe OH sur le deuxième carbone. Donne sa formule semi-développée et sa formule brute.

Solution
$CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ (butan-2-ol) ; formule brute $C_4H_{10}O$.

Q2 — Squelettes carbonés

Qu'est-ce qu'une chaîne linéaire, ramifiée, cyclique ? saturée, insaturée ?

Réponse
Linéaire : les carbones se suivent sans embranchement ; **ramifiée** : au moins un carbone est lié à 3 ou 4 autres carbones ; **cyclique** : la chaîne se referme. **Saturée** : uniquement des liaisons simples C−C ; **insaturée** : au moins une liaison double C=C (ou triple).

Application. Caractérise le squelette de $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ et celui de $CH_2=CH-CH_3$.

Solution
Le premier : chaîne **ramifiée** et saturée (méthylpropane). Le second : chaîne linéaire **insaturée** (propène).

PARTIE B — Familles et nomenclature

20 min

Le groupe caractéristique donne la famille, donc les propriétés.

Q3 — Les familles fonctionnelles

Donne le groupe caractéristique des familles : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide, halogénoalcane.

Réponse
Alcool : −OH sur un carbone tétragonal ; aldéhyde : −CHO (en bout de chaîne) ; cétone : C=O entre deux carbones ; acide carboxylique : −COOH ; ester : −COO− entre deux chaînes ; amine : azote lié à des carbones ($-NH_2$ …) ; amide : −CO−N ; halogénoalcane : un halogène (Cl, Br …) sur la chaîne.

Application. Famille de : $CH_3-COO-CH_2-CH_3$; $CH_3-CH_2-NH_2$; $CH_3-CO-NH_2$; $CH_3-CO-CH_3$.

Solution
Ester ; amine ; amide ; cétone.

Q4 — La nomenclature

Comment nomme-t-on une molécule simple ? Donne les terminaisons des familles.

Réponse
1. Chaîne principale (la plus longue contenant le groupe caractéristique) : préfixe meth-, eth-, prop-, but-, pent-, hex-. **2.** Numéroter pour donner le plus petit numéro au groupe. **3.** Terminaisons : alcane *-ane*, alcène *-ène*, alcool *-ol*, aldéhyde *-al*, cétone *-one*, acide *acide …-oïque*, ester *…-oate de …-yle*, amine *-amine*, amide *-amide*. Ramifications en préfixe (méthyl-, éthyl-).

Application. Nomme : $CH_3-CH(OH)-CH_3$; CH_3-CH_2-COOH ; $HCOO-CH_3$.

Solution
Propan-2-ol ; acide propanoïque ; méthanoate de méthyle.

PARTIE C — Isomérie et polymères — 20 min

Même formule brute, molécules différentes ; et les très grosses molécules.

Q5 — L'isomérie de constitution

Qu'est-ce que des isomères de constitution ? Quels types existe-t-il ?

Réponse

Des molécules de **même formule brute** mais d'**enchaînements d'atomes différents**. Isomérie de **chaîne** (squelette différent), de **position** (groupe placé ailleurs), de **fonction** (familles différentes). Ils ont des propriétés différentes.

Application. Donne trois isomères de formule C_3H_8O et leur type d'isomérie.

Solution

Propan-1-ol $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ et propan-2-ol $CH_3-CH(OH)-CH_3$ (isomères de position) ; méthoxyéthane $CH_3-O-CH_2-CH_3$ (isomère de fonction, un éther-oxyde).

Q6 — Les polymères

Qu'est-ce qu'un polymère ? Définis monomère, motif et degré de polymérisation.

Réponse

Une macromolécule formée par la répétition d'un **motif** un grand nombre de fois, obtenue par polymérisation de petites molécules, les **monomères**. Le **degré de polymérisation** n est le nombre de motifs : $M(\text{polymère}) = n \times M(\text{motif})$.

Application. Le polyéthylène est obtenu à partir de l'éthène $CH_2{=}CH_2$ ($M = 28$ g·mol^{-1}). Masse molaire d'une chaîne de degré de polymérisation 1 000 ?

Solution

Le motif est $-CH_2-CH_2-$ (28 g·mol^{-1}) : $M = 1\,000 \times 28 = 28\,000$ g·mol^{-1}.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — De la formule topologique à la formule brute

Quelle méthode permet de retrouver la formule brute à partir d'une formule topologique ?

Réponse

Compter les sommets et extrémités (carbones) ; pour chaque carbone, compléter avec des H jusqu'à 4 liaisons ; ajouter les autres atomes écrits et leurs H.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La famille d'une molécule	Le groupe caractéristique.
Le nom d'une molécule	Chaîne principale, numérotation, terminaison de la famille.
« Ces molécules sont-elles isomères ? »	Même formule brute, enchaînement différent.
La masse molaire d'un polymère	$n \times M(\text{motif})$.
Identifier la famille sur un spectre	Le spectre IR (O−H, C=O, N−H).